Задача №1. Нитраттар ерітіндісі

1.1	1.2	Толық
3	12	15

Зертханада белгісіз ерітінді табылды, оның жапсырмасында "Mg, Ag, Ba нитраттары" деп жазылған. Әрқайсысының массасы 100 г болатын осы ерітіндінің үш сынамасы алынды, содан кейін онымен 3 эксперимент жүргізіле бастады. Бірінші экспериментте ерітіндіге артық натрий сульфаты қосылды, содан кейін массасы 10.9 г тұнба пайда болды. Екінші экспериментте ерітіндіге артық калий карбонаты қосылды, содан кейін массасы 17.86 г тұнба пайда болды. Үшінші экспериментте ерітіндіге калий фториді қосылды, содан кейін массасы 9.7 г тұнба пайда болды (суда аз еритін тұздар толығымен тұнбаға түседі деп есептеңіз). Анықтаңыз:

1.1. белгісіз ерітіндінің құрамы;

1.2. бастапқы ерітіндідегі еріген заттардың массалық үлесі.

Задача №2. Сибуити

2.1	2.2	2.3	Толық
6	3	2	11

Сибуити-Шығыс Азия елдерінде ежелгі уақытта зергерлік бұйымдарды безендіру үшін жиі қолданылатын мыс пен күмістің қорытпасы. Мұндай қорытпаны дайындау үшін массасы 200 г күміс және мыс (II) нитраттарының ерітіндісіне артық калий гидроксиді ерітіндісі қосылады. Сілтіні қосқаннан кейін салмағы 16.4 г тұнба пайда болады, ол сүзіліп, толық кептіруге дейін қыздырылды (100 градус Цельсий) және сутегімен тотықсыздандырылды, содан кейін 12 г сибуити алынады. Анықтаңыз:

2.1. сибуитидегі металдардың массалық үлесі;

2.2. тұздардың бастапқы ерітіндісіндегі тұздардың массалық үлесі;

2.3. металл оксидтерін тотықсыздандыру үшін қажетті сутегі көлемі (қ.ж.).

Задача №3. АБВГДейка

3.1	3.2	Толық
15	9	24

Күміс - қорытпаларды, кейбір техникаларды жасау және зергерлік бұйымдарды безендіру үшін қолданылатын белсенділігі төмен металл. Күмістің металл түрінен басқа, оның қосылыстары әртүрлі салаларда да қолданылады, соның ішінде медицина (күміс иондары антисептикалық қасиетке ие) және техника

(фотографиялық материалдардың құрамдас бөлігі ретінде күмістің белгілі бір тұзы қолданылады).

Күміс концентрацияланған А қышқылында оңай ериді, содан кейін X_1 тұз ерітіндісі және қоңыр В газы (р-я 1) пайда болады. Егер түзілген ерітіндіге С калий тұзының сұйылтылған ерітіндісін қоссаңыз, онда X_2 (р-я 2) тұнбасы пайда болады, мұнда күмістің массалық үлесі 80.6 % құрайды. X_2 қыздыру температурасына байланысты екі түрлі реакциямен ыдырауы мүмкін. X_1 Цельсий бойынша 250 градусқа дейін қыздырған кезде күміс металы мен тығыздығы 2.32 г/л (қ.ж.) D газы (р-я 3) түзіледі. Алайда, бұл реакцияны 400 градус Цельсийде жүргізгенде, күміс пен Е қара ұнтақ қоспасы, және қарапайым газ F пайда болады (р-я 4).

Күміс сары G газымен әрекеттесуі мүмкін, сол кезде ақ зат X_3 (р-мен 5) түзіледі, мұнда металдың массалық үлесі 75.3 % құрайды. X_3 заты суда жаман ерімейді, бірақ оның суда еріген аз мөлшері натрий сульфидінің ерітіндісімен әрекеттесіп, қара X_4 тұнбасын түзе алады (р-я 6). X_4 заты концентрацияланған азот қышқылында еріп, пайда болған ерітінді құрамында Н күшті қышқылы және қоңыр В газы түзеді (р-мен 7).

Күміс азот қышқылынан басқа I қышқылында еруі мүмкін. Күміс I қышқылының ерітіндісінде еріген кезде X_3 тұнбасы және X_5 тұз ерітіндісі пайда болады (р-я 8). 38.3 г X_5 қыздыру кезінде 28.7 г X_3 және көлемі 6.72 л (қ.ж.) J газы (р-я 9) түзіледі.

Анықтаңыз:

3.1. барлық белгісіз заттарды;

3.2. аталған реакцияларды тапсырмаға жазыңыз.

Задача №4. Заттардың ыдырауы

4.1	4.2	4.3	4.4	Толық
4	4	4	4	16

Төменде төрт белгісіз заттың ыдырау өнімдері туралы мәліметтер келтірілген. Сіздің міндетіңіз - олардың химиялық формуласын есептеу арқылы анықтау.

4.1. Массасы 6.48 г А затының ыдырауы кезінде 0.896 л (қ.ж.) CO және N_2 тұратын газдар қоспасы (газдардың көлемдік үлесі бірдей), және массасы 5.36 г KCN, K_2CO_3 қоспасы (қоспадағы калийдің массалық үлесі 58.2%) түзілді.

4.2. Массасы 9.12 г В затының ыдырауы кезінде 4.56 г Cr_2O_3, 2.7 г H_2O, және NH_3, N_2 газдар қоспасы (азоттың массалық үлесі 90.32 %) түзіледі.

4.3. Массасы 8.88 г С затының ыдырауы кезінде 0.448 л (қ.ж.) SO_2, және K_2SO_4, S қоспасы (күкірттің массалық үлесі 25.26%) түзіледі.

4.4. Массасы 7.56 г D затының ыдырауы кезінде 0.896 л (қ.ж.) O_2, және Li_3MnO_4 MnO_2 қоспасы (қоспадағы марганецтің массалық үлесі 52.55 %) түзіледі.

Задача №5. Жазбалар

5.1	Толық
24	24

Химик Әділжан үстелден натрий тиосульфатының ($Na_2S_2O_3$) химиялық қасиеттерін және оның алынуын білуге болатын химиялық реакциялар жазылған белгісіз химиктің жыртылған дәптерін тапты. Алайда дәптердің нашарлағаны соншалық, барлық реакцияларда қосылыс формулалары жазылмаған, сондықтан Әділжан бәрін бөлшектеп жинауға мәжбүр болды. Нәтижесінде ол 6 негізгі реакцияны (теңдестірілген түрде емес) және қосылыстың 30 жазуын алды:

1) … + … = … + … + … + …
2) … + … + … = … + … + …
3) … + … = … + …
4) … = … + … + …
5) … + … = … + … + …
6) … + … + … = … + …

Қосылыс жазбасы	$Na_2S_2O_3$	H_2O	HCl	Cl_2	SO_2	O_2	H_2SO_4	
Жазба саны	6	4	1	1	1	1	2	
Қосылыс жазбасы	S	I_2	NaCl	NaI	Na_2SO_4	$Na_2S_4O_6$	NaOH	Na_2S
Жазба саны	3	1	1	1	2	1	2	3

Дәптерде Әділжан әр реакцияның шарттары мен бақылауларының жазбаларын тапты:

«Бірінші реакция екі ерітіндіні араластыруды қамтиды, олардың бірі натрий тиосульфаты, ал екіншісі мөлдір, лакмусты қызыл түске бояйды. Араластыру кезінде бұлтты ерітіндінің пайда болуы және иісі күйдірілген сіріңкелерге ұқсайтын газдың баяу бөлінуі байқалады.

Екінші реакция - сары газды натрий тиосульфатының ерітіндісі арқылы өтуі. Алынған ерітінді метил оранжды қызыл-қызғылт түске бояды, ал оған күміс нитратын қосқанда ақ тұнба пайда болды.

Үшінші реакцияда белгілі бір сары сулы ерітіндіге натрий тиосульфатының ерітіндісі қосылды, содан кейін түссіз ерітінді пайда болды.

Төртінші реакцияда натрий тиосульфаты ауасыз жабық ыдыста қақталды. Өнімдерде қатты қалдық пайда болды. Бұл қатты қалдық суда ерітілген, бірақ

кейбір бөлігі ерімеген, сондықтан ол сүзілді. Алынған ерітіндісіне күміс нитратын қосқанда, қара және ақ тұнбалар қоспасы пайда болды.
Бесінші реакцияда фенофталеиннің түсін қызыл түске бояйтын ерітіндіде белгілі бір қатты зат қайнатылды. Кейін реакция аяқталғанда, екі еріген заттың түссіз ерітіндісі пайда болды, олардың бірі - натрий тиосульфаты.
Алтыншы реакцияда түссіз газ белгілі бір заттың ерітіндісі арқылы ериді. Бұл жағдайда екі заттың ерітіндісі түзіледі, олардың бірі - натрий тиосульфаты. Сол ерітінді лакмустың түсін көк түске бояды.»
5.1. Барлық алты белгісіз реакцияларды теңдестірілген түрде жазып, шешіміңізді түсіндіріңіз (түсіндірусіз реакция 0 баллға бағаланады).

Задача №6. Сапалық талдау

6.1	Толық
10	10

Алты номерленген сынауықтарда келесі заттардың сулы ерітінділері бар: күміс нитраты, алюминий сульфаты, мыс (II) нитраты, магний сульфаты, хром (III) хлориді және калий гидроксиді.
6.1. Реактивтер ретінде берілген ерітінділерді ғана қолданып, әр сынауықта қай заттың барын анықтау керек. Ол үшін сізге талдауды жүргізу жоспарын ұсыну және реакция теңдеулерін (молекулалық және қысқаша иондық түрде) жазу жеткілікті.